

# Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

---

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- [https://github.com/tvbondar/study\\_2024-2025\\_os-intro](https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro)

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
  - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
  - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
  - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
  - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
  - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
  - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
  - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
  - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- 3.1. `drwxr-r-` ... `australia` 3.2. `drwx-x-x` ... `play` 3.3. `-r-xr-r-` ... `my_os` 3.4. `-rw-rw-r-` ... `feathers`
- При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. 5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.

7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем.

Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

# Выполнение лабораторной работы.

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

```
[vovander@fedora ~]$ touch abc1
[vovander@fedora ~]$ ls
2025-03-07 12-47-56.apk*  abc1  bin  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  github.io  gpg-key.pub  LICENSE  morefun  Music  newdir  OS  Pictures  Public  Templates  Videos  work  xazrat.apk  ra006.apk  crvent.apk  rpsazrataped.apk
[vovander@fedora ~]$ cp abc1 my
[vovander@fedora ~]$ ls
2025-03-07 12-47-56.apk*  april  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  morefun  newdir  Pictures  Templates  work  xazrat.apk  ra006.apk  crvent.apk  rpsazrataped.apk
abc1  bin  Documents  git-extended  gpg-key.pub  my  Music  OS  Public  Videos
[vovander@fedora ~]$ mkdir monthly
[vovander@fedora ~]$ cp april my monthly
[vovander@fedora ~]$ cd monthly
[vovander@fedora monthly]$ ls
april  my
[vovander@fedora monthly]$ cp monthly/my monthly/june
api cannot stat 'monthly/my': No such file or directory
[vovander@fedora monthly]$ cd -
[vovander@fedora ~]$ cp monthly/my monthly/june
[vovander@fedora ~]$ ls monthly
april  june  my
[vovander@fedora ~]$ mkdir monthly.00
[vovander@fedora ~]$ cp -r monthly monthly.00
[vovander@fedora ~]$ cd monthly.00
[vovander@fedora monthly.00]$ ls
monthly
[vovander@fedora monthly.00]$ cp -r monthly monthly.00/lap
api cannot create directory 'monthly.00/lap': No such file or directory
[vovander@fedora monthly.00]$ cp -r monthly.00/lap
api: missing destination file operand after 'monthly.00/lap'
Try 'cp --help' for more information.
[vovander@fedora monthly.00]$ cd
[vovander@fedora ~]$ mv april july
[vovander@fedora ~]$ mv july monthly.00
[vovander@fedora ~]$ ls monthly
april  june  my
[vovander@fedora ~]$ ls monthly.00
july  monthly
[vovander@fedora ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[vovander@fedora ~]$ ls
2025-03-07 12-47-56.apk*  bin  Desktop  Downloads  git-extended  github.io  gpg-key.pub  my  monthly.01  Music  OS  Pictures  Templates  Videos  work  xazrat.apk  ra006.apk  crvent.apk  rpsazrataped.apk
abc1  bin  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  morefun  newdir  OS  Public  Templates  Videos  work  xazrat.apk  ra006.apk  crvent.apk  rpsazrataped.apk
[vovander@fedora ~]$ mkdir reports
[vovander@fedora ~]$ mv monthly.01 reports
[vovander@fedora ~]$ ls
2025-03-07 12-47-56.apk*  bin  Documents  git-extended  gpg-key.pub  my  morefun  newdir  Pictures  reports  Templates  Videos  work  xazrat.apk  ra006.apk  crvent.apk  rpsazrataped.apk
abc1  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  Music  OS  Public  Templates  work
[vovander@fedora ~]$ ls reports
monthly.01
[vovander@fedora ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[vovander@fedora ~]$ ls reports
monthly
[vovander@fedora ~]$ touch may
[vovander@fedora ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 vovander vovander 0 Mar 7 12:56 may
```

Рис. 1: ч.1

```

lvbender@fedora ~$ mkdir reports
lvbender@fedora ~$ mv monthly.01 reports
lvbender@fedora ~$ ls
'2025-03-07 12:47-56.apk'  bin  Documents  git-extended  gpg-key.pub  may  sofufun  readir  Pictures  reports  Videos  xasratr.apk  cventr.apk
abc1  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  monthly  music  OS  Public  Templates  work  xasratr.apk  rpasswratr.apk
lvbender@fedora ~$ ls reports
monthly.01
lvbender@fedora ~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
lvbender@fedora ~$ ls reports
monthly
lvbender@fedora ~$ touch may
lvbender@fedora ~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 12:55 may
lvbender@fedora ~$ ls chroot u-s may
lvbender@fedora ~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 12:56 may
lvbender@fedora ~$ chroot u-s may
lvbender@fedora ~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 12:56 may
lvbender@fedora ~$ mkdir monthly
mkdir: cannot create directory 'monthly': File exists
lvbender@fedora ~$ chroot g-r, o-r monthly
chroot: invalid mode: 'g-r'
Try 'chroot --help' for more information.
lvbender@fedora ~$ ls -l
total 208884
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 43867712 Mar 7 12:58 '2025-03-07 12:47-56.apk'
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 12:48 abc1
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 38 Mar 6 12:14 bin
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Feb 17 04:24 Desktop
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Feb 17 04:24 Documents
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 1288 Mar 7 06:27 Downloads
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 74 Feb 24 11:11 git-extended
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 26 Feb 23 04:46 github.io
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 3143 Feb 25 07:21 gpg-key.pub
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 18657 Mar 6 13:19 LICENSE
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 12:56 may
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 24 Mar 7 12:58 monthly
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 11:04 sofufun
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Feb 17 04:24 music
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Mar 7 11:06 readir
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 272 Apr 29 2023 OS
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 22 Feb 19 18:52 Pictures
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Feb 17 04:24 Public
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 14 Mar 7 12:55 reports
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 0 Feb 17 04:24 Templates
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 22 Feb 18 06:03 Videos
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 24 Feb 19 18:41 work
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 9908516 Mar 7 12:21 xasratr.apk
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 96206615 Mar 7 11:16 xasratr.apk
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 116736023 Mar 7 12:02 cventr.apk
-rw-r--r-- 1 lvbender lvbender 28675099 Mar 7 12:11 rpasswratr.apk
lvbender@fedora ~$ touch abc1

```

Рис. 2: ч. 2

```
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Documents
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 1288 Mar 7 04:27 Downloads
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 74 Feb 24 11:11 git-extended
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 26 Feb 23 04:46 gitlab.io
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 3143 Feb 25 07:21 gpg-bay.pub
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 18657 Mar 6 13:19 LICENSE
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 12:56 may
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 24 Mar 7 12:58 monthly
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 11:04 scoreFun
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Rustic
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 11:06 swedlr
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 272 Apr 29 2023 GS
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 22 Feb 19 18:52 Pictures
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Public
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 14 Mar 7 12:55 reports
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Templates
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 22 Feb 18 06:03 Uides
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 24 Feb 19 18:41 work
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 9940516 Mar 7 12:21 asawra1.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 96206015 Mar 7 11:16 mu66.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 118534028 Mar 7 12:02 crvets.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 28470999 Mar 7 12:11 qasawraqas1.apk
[tabondar@fedora ~]$ touch abc1
[tabondar@fedora ~]$ chown giv abc1
[tabondar@fedora ~]$ ls -l
total 27628
-rw-r--r-- 1 tabondar tabondar 48360648 Mar 7 12:59 '2025-03-07 12:47-56.apk'
-rw-r--r-- 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 12:59 abc1
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 38 Mar 6 13:14 bin
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Backup
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Documents
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 1288 Mar 7 04:27 Downloads
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 74 Feb 24 11:11 git-extended
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 26 Feb 23 04:46 gitlab.io
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 3143 Feb 25 07:21 gpg-bay.pub
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 18657 Mar 6 13:19 LICENSE
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 12:56 may
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 24 Mar 7 12:58 monthly
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 11:04 scoreFun
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Rustic
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Mar 7 11:06 swedlr
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 272 Apr 29 2023 GS
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 22 Feb 19 18:52 Pictures
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Public
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 14 Mar 7 12:55 reports
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 8 Feb 17 04:24 Templates
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 22 Feb 18 06:03 Uides
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 24 Feb 19 18:41 work
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 9940516 Mar 7 12:21 asawra1.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 96206015 Mar 7 11:16 mu66.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 118534028 Mar 7 12:02 crvets.apk
shwrt-s-a, 1 tabondar tabondar 28470999 Mar 7 12:11 qasawraqas1.apk
[tabondar@fedora ~]$ ]
```

Рис. 3: ч. 3

```

[bander@fedor ~]$ cd /usr/share/iptables
[bander@fedor ~]$ ls -l
total 20000
-rw-r--r-- 1 bander bander 5594496 Mar  7 13:00 "2025-03-07 12-42-56.ap4"
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Mar  7 12:59 abc1
-rw-r--r-- 1 bander bander 38 Mar  6 12:14 abc
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Feb 17 04:24 backup
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Feb 17 04:24 documents
-rw-r--r-- 1 bander bander 1288 Mar  7 04:27 download
-rw-r--r-- 1 bander bander 74 Feb 24 11:11 git-extended
-rw-r--r-- 1 bander bander 28 Feb 23 04:46 github.io
-rw-r--r-- 1 bander bander 3143 Feb 25 07:21 gpg-key.pub
-rw-r--r-- 1 bander bander 10557 Mar  6 12:19 1234567
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Mar  7 12:56 may
-rw-r--r-- 1 bander bander 24 Mar  7 12:58 monthly
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Mar  7 11:54 secret
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Feb 17 04:24 test
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Mar  7 11:06 test2
-rw-r--r-- 1 bander bander 232 Apr 29 08:23 test
-rw-r--r-- 1 bander bander 22 Feb 19 10:02 test3
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Feb 17 04:24 test4
-rw-r--r-- 1 bander bander 14 Mar  7 12:55 test5
-rw-r--r-- 1 bander bander  8 Feb 17 04:24 test6
-rw-r--r-- 1 bander bander 23 Feb 18 04:03 test7
-rw-r--r-- 1 bander bander 24 Feb 19 10:01 test8
-rw-r--r-- 1 bander bander 9840518 Mar  7 12:21 test9.ap4
-rw-r--r-- 1 bander bander 9636015 Mar  7 11:16 test10.ap4
-rw-r--r-- 1 bander bander 118534028 Mar  7 12:02 test11.ap4
-rw-r--r-- 1 bander bander 28475099 Mar  7 12:11 test12.ap4
[bander@fedor ~]$

```

Рис. 4: ч. 4

2. Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.places`. Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. Переименуем файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируем его в каталог `~/ski.places`, назовем его `equiplist2`. Создадим каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. Переместим файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. Создадим и переместим каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовем его `plans`.

```

[ubuntu@fedora ~]$ mv sbcl equiplist2
[ubuntu@fedora ~]$ ls ski.planes
sbcl equiplist
[ubuntu@fedora ~]$ cd ski.planes
[ubuntu@fedora ~]$ mv equiplist2 sbcl
[ubuntu@fedora ~]$ cd ..
[ubuntu@fedora ~]$ ls ski.planes
sbcl equiplist
[ubuntu@fedora ~]$ mv sbcl equiplist2
[ubuntu@fedora ~]$ ls ski.planes
sbcl equiplist
[ubuntu@fedora ~]$ cd ski.planes
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv sbcl equiplist2
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls
equiplist equiplist2
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mkdir ski.planes/equipment
mkdir: cannot create directory 'ski.planes/equipment': No such file or directory
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mkdir equipment
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls
equiplist equiplist2 equipment
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv -f ski.planes/equiplist ~/ski.planes/equipment
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv equiplist2 equipment
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls
equipment
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls equipment
equiplist equiplist2
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mkdir ~/newdir
mkdir: cannot create directory '/home/ubuntur/newdir': file exists
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv -f/newdir ~/ski.planes
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls
equipment newdir
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv newdir plane
mv: cannot stat 'newdir': No such file or directory
[ubuntu@fedora ski.planes]$ mv newdir plane
[ubuntu@fedora ski.planes]$ ls
equipment plane
[ubuntu@fedora ski.planes]$

```

Рис. 6: Выполнение операций с файлами

### 3. Изменим права доступа ряду файлов

```
tbondar@fedora ski.planes[] cd -
tbondar@fedora -[] touch australia
tbondar@fedora -[] touch play
tbondar@fedora -[] touch my_as
tbondar@fedora -[] touch feathers
tbondar@fedora -[] chmod g,r,or australia
tbondar@fedora -[] chmod g,w,g,r,o-r play
tbondar@fedora -[] chmod u-w,u,r,x,g-w my_as
tbondar@fedora -[] chmod u-w,g-r,o-w,o-x feathers
tbondar@fedora -[] rm australia
tbondar@fedora -[] mkdir australia
tbondar@fedora -[] rm play
tbondar@fedora -[] mkdir play
tbondar@fedora -[] chmod g,r,or australia
tbondar@fedora -[] mkdir play
mkdir: cannot create directory 'play': File exists
tbondar@fedora -[] chmod g,w,g,r,o-r play
tbondar@fedora -[] chmod u-w,u,r,x,g-w my_as
tbondar@fedora -[] chmod u-w,g-r,o-w,o-x feathers
tbondar@fedora -[] ls -l
total 383124
-rw-r--r-- 1 tbondar tbondar 148097472 Mar  7 13:28 '2025-03-07 12:42-04_ap1'
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar      8 Mar  7 13:21 australia
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar    38 Mar  6 13:14 bin
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar    8 Feb 17 04:24 desktop
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar    8 Feb 17 04:24 documents
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar   1388 Mar  7 06:27 downloads
-rw-rw-r-- 1 tbondar tbondar    8 Mar  7 13:11 equiplist2
-rw-r--r-- 1 tbondar tbondar    8 Mar  7 13:26 feathers
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar    74 Feb 24 17:51 git-revoked
drwxr-xr-x 1 tbondar tbondar   25 Feb 23 04:46 github.io
```

Рис. 7: ч. 1

[illegible]

Рис. 8: ч. 2

4. Просмотрим содержимое файла `/etc/passwd`.

[illegible]

Рис. 9: /etc

5. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Отказано в доступе. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Отказано в доступе. Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдем в каталог ~/play. Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
2025-03-07 12:47:46.mpt' bin Documents exdolist2 file.old github.io LICENSE monthly Music OS play reports Templates work xournal.mpt xournal.mpt
Australia Desktop Downloads feathers git-extended gpg-key.pub my mrefun my.as Pictures Public sxi.places Videos xournal.mpt xournal.mpt
tchondar@fedora ~$ mv file.old play
tchondar@fedora ~$ ls play
file.old
tchondar@fedora ~$ cp -r play fun
tchondar@fedora ~$ ls play
file.old
tchondar@fedora ~$ ls fun
file.old
tchondar@fedora ~$ cp -r play fun
tchondar@fedora ~$ ls fun
file.old play
tchondar@fedora ~$ cd ~/play
tchondar@fedora play$ ls
file.old
tchondar@fedora play$ ls cd
tchondar@fedora ~$ ls
2025-03-07 12:47:46.mpt' bin Documents exdolist2 fun github.io LICENSE monthly Music OS play reports Templates work xournal.mpt xournal.mpt
Australia Desktop Downloads feathers git-extended gpg-key.pub my mrefun my.as Pictures Public sxi.places Videos xournal.mpt xournal.mpt
tchondar@fedora ~$ mv ~/fun ~/play
tchondar@fedora ~$ cd play
tchondar@fedora play$ ls
file.old fun
tchondar@fedora play$ mv fun games
tchondar@fedora play$ ls
file.old games
tchondar@fedora play$ chmod u-r feathers
chmod: cannot access 'feathers': No such file or directory
tchondar@fedora play$ touch feathers
tchondar@fedora play$ chmod u-r feathers
tchondar@fedora play$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
tchondar@fedora play$ chmod u+r,g+w,o-r feathers
tchondar@fedora play$ ls -l feathers
-rw-r--r-- 1 tchondar 4096 Mar 7 12:47 feathers
cp: missing destination file operand after 'feathers'
Try 'cp --help' for more information.
tchondar@fedora play$ cp feathers play
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
tchondar@fedora play$ chmod u-r feathers
chmod: invalid mode: 'u-r'
```

6. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill

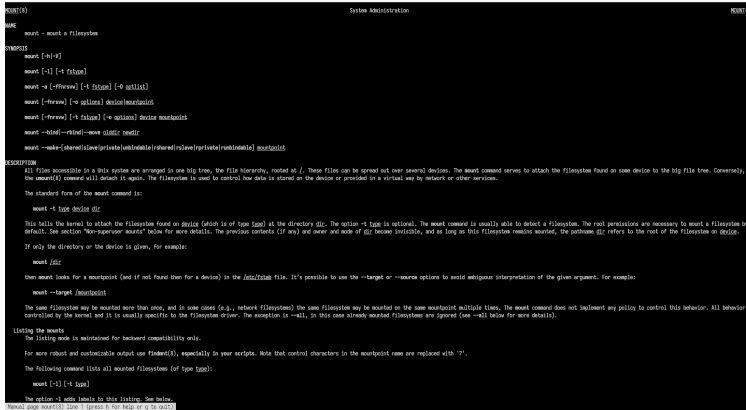


Рис. 11: mount

```

fsck(8)                                                    System Administration                    fsck

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-tADWMP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fs_type] [filesystem...] [=] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/md2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8808a6f9-8b05-4a83-9b88-bfa2465777bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As option.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected

    2
        System should be rebooted

    4
        Filesystem errors left uncorrected

    8
        Operational error

    16
        Usage or syntax error

    32
        Checking canceled by user request

    128
        Shared-library error

    The exit status returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit statuses for each filesystem that is checked.

    In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.fs_type) available under Linux. The filesystem-specific checker is searched for in the PATH environment variable. If the PATH is undefined then fallback to /sbin.

    Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
    -l
        Create an exclusive fsck(2) lock file (/run/fsck/filesystem.lock) for whole-disk device. This option can be used with one device only (this means that -A and -l are mutually exclusive). This option is recommended when more fsck instances are executed in
        the same time. The option is ignored when used for multiple devices or for non-rotating disks. fsck does not lock underlying devices when executed to check stacked devices (e.g. MD or DM) - this feature is not implemented yet.

    -r [fd]

```

Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)

Рис. 12: fsck

```

kill(1) User Commands kill(1)
NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-w] [--timeout milliseconds signal] [--] pidname...
    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:

        n
            where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

        0
            All processes in the current process group are signaled.

        -l
            All processes with a PID larger than 1 are signaled.

        -n
            where n is larger than 1. All processes in process group n are signaled. When an argument of the form '-n' is given, and it is meant to denote a process group, either a signal must be specified first, or the argument must be preceded by a '--' option otherwise it will be taken as the signal to send.

    name
        All processes invoked using this name will be signaled.

OPTIONS
    -s, --signal signal
        The signal to send. It may be given as a name or a number.

    -l, --list [number]
        Print a list of signal names, or convert the given signal number to a name. The signals can be found in /usr/include/linux/signal.h.

    -L, --table
        Similar to -l, but it will print signal names and their corresponding numbers.

```

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Рис. 13: kill

```

mkfs(8)                                     System Administration
NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.type utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fsname) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.

    fs-options
        Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

    -v, --verbose
        Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.

    -h, --help
        Display help text and exit.

    -V, --version
        Print version and exit. (Option -V will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

BUGS
    All generic options must precede and not be combined with filesystem-specific options. Some filesystem-specific programs do not automatically detect the device size and require the size parameter to be specified.

AUTHORS
    David Engel <ds@bbs.com>, Fred N. van Kempen <mail@dual.al.suget.org>, Ron Koning <conel@bel.kun.nl>.

    The manual page was shamelessly adapted from Remy Card's version for the ext2 filesystem.

SEE ALSO
    fs(5), bsdlocks(8), fsck(1), mkdosfs(8), min2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.mkefs(8), mkfs.vfat(8), mkfs.vfs(8)

REPORTING BUGS
    For bug reports, use the issue tracker at https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

AVAILABILITY
    The mkfs command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <http://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рис. 14: mkfs

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. 23/31

Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы; /bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps); /boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz); /dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать; /etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов; /home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя; /lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра; /lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и

`/root` — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя; `/run` — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты; `/sbin` — аналогично `/bin` содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем; `/srv` — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP); `/sys` — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах; `/tmp` — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке; `/usr` — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме `root`). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой; `/var` — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в `/var/log`, кэш в `/var/cache`, очереди заданий в `/var/spool/` и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается `inode`). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один `inode` на него не ссылается). Неправильное число ссылок в `inode` (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых `inode` блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). “Потерянные” файлы (правильные `inode`, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера `inode` в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

`cp` – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

`Mv` - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`.

Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

## Список литературы

---

